

Rapport Enjeux et Impacts

Projet Artefact +++++

Notre projet vise à la création d'un robot autonome ayant deux applications principales : cartographier un réseau mobile, et réaliser la traque d'un autre robot, en le suivant grâce à une caméra embarquée.

Enjeux sociétaux et technologiques

La création d'un robot de ce type a pour but d'automatiser un certain nombre de tâches réalisées par un ingénieur tels que la prise de mesures techniques sur le terrain, la reconnaissance d'un environnement et le suivi d'un autre robot. Ces tâches, omniprésentes dans la robotique d'aujourd'hui sont devenues essentielles à la société civile, mais leurs applications n'y sont pas restreintes. En effet, on ne peut décrire cette technologie sans penser à ses applications militaires, notamment le développement très récent des drones sur les lignes de front dans différentes guerres autour du globe. En Ukraine, par exemple, l'infanterie des armées a mis en place des drones capable d'effectuer des missions de reconnaissance, et sont même parvenu à prendre des positions ennemies. Cet impact ne peut être ignoré, et peut être significatif sur une société future.

Outre ce paysage belliqueux, les technologies autonomes de notre robot sont aussi fondamentales à la robotisation d'activités en milieu extrême. Ceci semble naturel, comme il fait disparaître les risques d'accident liés au travail d'un humain dans un milieu à risque. Notre robot, qui sait se repérer dans l'espace et détecter un réseau mobile ainsi que sa qualité, pourrait, par exemple, intervenir dans la détection de problème sur les antennes 4G/5G. La technologie de cartographie pourrait même être transposée à des applications sous-marines, ou aériennes, plutôt que seulement terrestres.

Finalement, notre robot porte aussi une fonctionnalité novatrice : une communication constante avec un serveur IA spécialisé dans le traitement d'images. Cette approche présente l'avantage d'alléger la charge de calcul de notre Raspberry, mais aussi d'améliorer la qualité du traitement. Nous imaginons que cette technologie, une fois démocratisée, pourrait révolutionner notre domaine en offrant des capacités accélérées et fiables dans le traitement d'images et dans la réalisation de calculs importants en temps réel, permettant une infinité de nouvelles applications pour les robots autonomes.

Enjeux environnementaux

Bien que notre robot ne soit pas optimisé et présente donc une consommation énergétique relativement élevée, son principe présente des avantages considérables qui contrebalancent largement cette pollution locale.

De manière assez évidente, en le comparant à un véhicule motorisé classique, il constitue une alternative beaucoup plus respectueuse de l'environnement. De plus, sa petite taille lui permet d'accéder à des zones difficiles d'accès pour l'homme ou pour des véhicules traditionnels. Cela réduit le besoin d'infrastructures lourdes et de transport d'équipements volumineux, limitant ainsi l'impact environnemental de son déploiement. Enfin, en privilégiant l'utilisation de ce robot plutôt que des interventions humaines pour la maintenance, on évite des déplacements inutiles (par exemple, lorsqu'une antenne réseau ne présente aucune anomalie), et on réduit la consommation de ressources en conséquence.

Enjeux économiques

Par ses automatismes, notre robot facilite le travail humain : cela n'est pas sans conséquences. Comme l'a montré la robotisation depuis le milieu du XXe siècle, ce principe fait disparaître nombre d'emplois, et influence grandement le marché du travail. Dans notre cas spécifique, une gamme de robot aussi capable que le nôtre toucherait, par exemple, les emplois de techniciens sur le terrain des grands groupes de télécommunications. Toutefois, l'autonomie de nos robots ne s'étend pas à la maintenance et à la réparation. Ainsi, nous imaginons que nos robots s'inséreraient comme outil pour ces techniciens, qui prendraient alors de nouvelles responsabilités en travaillant avec. Dès lors, nous estimons que l'influence économique de notre projet reste limitée.

Nous évaluons de plus que les capacités techniques de notre robot sont trop limitées pour faire bouger les marchés. Bien que l'utilisation d'un serveur IA en temps réel présente de réelles possibilités, la réactivité, la puissance des moteurs, et la qualité de la caméra rendrait une application immédiate sur le terrain très difficile.

Enjeux éthiques et légaux

Notre robot étant équipé d'une caméra, alliée à une technologie de reconnaissance, plusieurs questions éthiques et légales apparaissent de manière évidente. En effet, cette combinaison pourrait atteindre la vie privée des personnes présente sur le terrain de déploiement du robot. Toutefois, notre système a été conçu pour ne pas avoir ce problème : nous ne conservons aucune donnée visuelle, hormis les coordonnées du robot suivi à chaque image analysée. Ni le robot, ni le serveur central ne dispose d'une mémoire destinée à l'enregistrement ou à l'archivage des images traitées. Ainsi, notre robot n'est en aucun cas capable de stocker des images ou des informations relatives aux individus présents dans son champ de vision.

Toutefois, ces réflexions éthiques mettent malheureusement en évidence la possibilité de détourner les capacités de suivi et de reconnaissance de notre projet à des fins de surveillance abusive ou militaires, avec une caméra plus puissante, et un traitement d'image à l'edge d'autant plus précis.